מתמטיקה בדידה - הרצאה 4

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

$$\overbrace{P(A)=\{B|B\subseteq A\}}^{B\in P(A)\leftrightarrow B\subseteq A}$$

עבור A סופי מספר האיברים ב P(A) הוא $2^{|A|}$

תהינה A,B קבוצות

$$A\subseteq B\leftrightarrow P(A)\subseteq P(B)$$

הוכחה:

תהינה A,B קבוצות.

-> נניח A ⊆ B ונוכיח $P(A)\subseteq P(B)$

$D \in P(A)$ יהי

↓ קבוצת חזקה

$D \subseteq A$

$\downarrow A \subseteq B$

$D \subseteq B$

↓

$D \in P(B)$

<- נניח $P(A) \subseteq P(B)$ נוכיח $A \subseteq B$

$x \in A$,ה ,

↓

$\{x\} \subseteq A$

↓ קבוצת חזקה

$\{x\} \in P(B)$

↓

$\{x\} \subseteq B$

↓

$x \in B$

↓ קבוצת חזקה

$\{x\} \subseteq B$

↓

$A \subseteq B$

תהינה A,B קבוצות

הוכיחו\הפריכו:

1. $P(A/B) = P(A)/P(B)$
2. $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$
3. $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

חיתוכים ואיחודים כלליים

הגדרה: תהי I קבוצות אינדקסים ותהי $\{Ai\}_{i \in I}$ משפחה של קבוצות

נגדיר:

$$\bigcup_{i\in I} A_i := \{x | \exists i \in I : x \in A_i\}$$
$$\bigcap_{i\in I} A_i := \{x | \forall i \in I : x \in A_i\}$$

$[1,2]$ כל המספרים בין 1 ו2 כולל

דוג':

נגדיר לכל $n \in N$

$A_n = \left[1, n\right) \bigcap_{n\in N} A_n, \bigcup_{n\in N} A_n$ חשבו והוכיחו $A_1 = [1,1\Big)$

$A_2 = [1,2)$

$A_3 = [1,3)$

פתרון

נוכיח $\bigcap_{n\in N} A_n = \emptyset$

$x \in \bigcap_{n\in N} A_n$

↓ ה. חיתוך כללי

$\forall n \in \mathbb{N} : x \in A_n$

↓ בפרט

$x \in A_1 = \emptyset$ סתירה!

ולכן:

$\bigcap_{n\in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 1\}$$

נוכיח

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$$

ה. איחוד כללי $\downarrow$ חץ דו כיווני

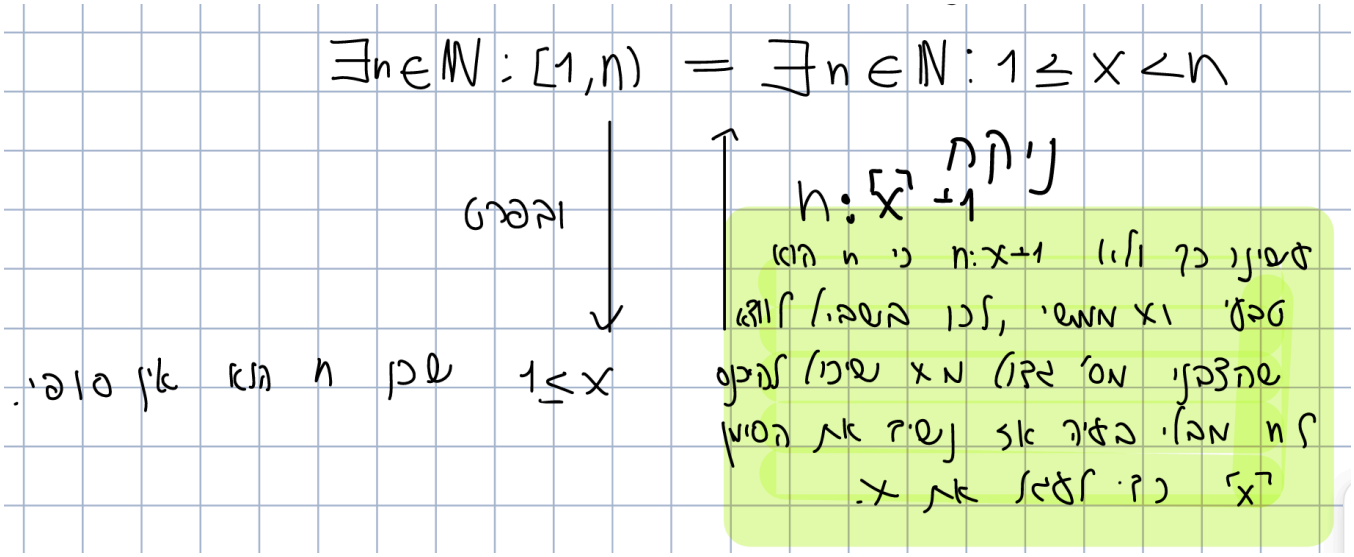
$$\exists n \in \mathbb{N} : x \in A_n$$

הA_n. $\downarrow$ חץ דו כיווני

$$\exists n \in \mathbb{N} : [1, n)$$

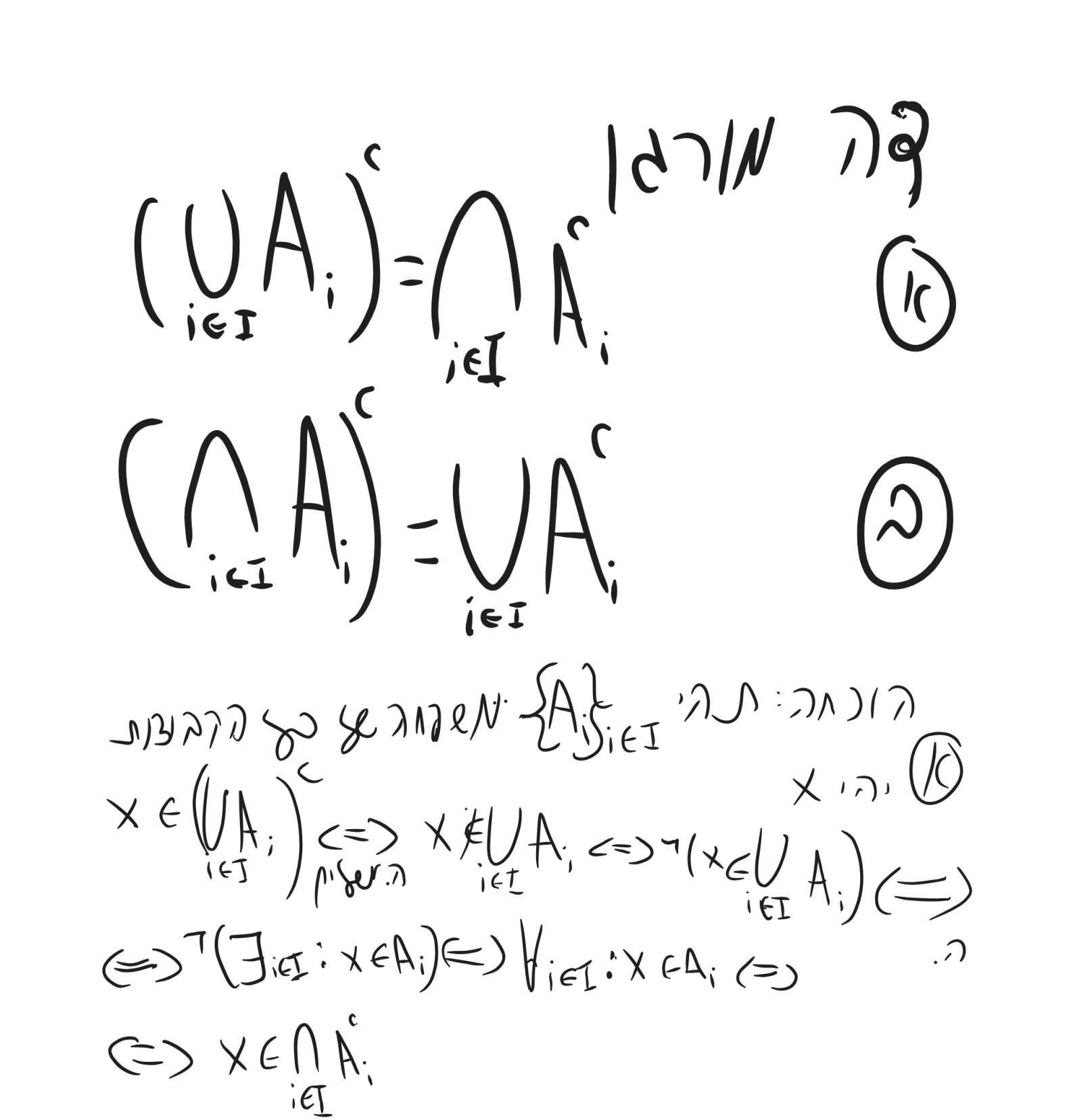
בפרט $\downarrow$ חץ דו כיווני

$$1 \leq x$$
$$\downarrow n = \lceil x \rceil + 1$$



לכן בגלל ש n אינסופי

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = [1, \infty)$$



אינדוקציה

עקרון האינדוקציה: תהי $Q(n)$ טענה על המספרים הטבעיים

נניח שהוכחנו :

א) Q(1) נכונה

ב) צעד האינדוקציה: $Q(n) \to Q(n+1)$

דוגמא:

לכל n טבעי מתקיים:

$$1 + \ldots n = \frac{n(n+1)}{2}$$

בסיס: n=1

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} \checkmark$$

צעד: נניח שהאענה נכונה ל-n כלשהי ונוכיח אותה עבור n+1

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n+2}{2}\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$